

高考命题研究 / EXAM ANALYSIS

2021-2025 北京高考数学 命题分析报告

本报告系统梳理2021至2025年北京市普通高等学校招生统一考试数学试卷的命题结构与知识模块分布，涵盖逐年逐题知识点标注、各模块分值统计、题型结构分析、趋势归纳与创新趋势五大维度，为备考与教学提供数据支撑。

研究范围：2021-2025年 北京卷

分析维度：知识模块 / 题型结构 / 命题趋势 / 创新方向

目 录

一、逐年逐题知识点标注	2
2021年北京高考数学	2
2022年北京高考数学	2
2023年北京高考数学	3
2024年北京高考数学	4
2025年北京高考数学	5
二、各知识模块分值统计	5
三、题型结构分析	6
3.1 试卷基本结构	6
3.2 解答题位置-内容对应分析	7
四、趋势归纳	7
4.1 固定考点(五年全部出现且位置稳定)	7
4.2 浮动考点	8
4.3 难度梯度变化	8
五、创新趋势	8
5.1 设问方式创新	8
5.2 应用情境创新	9
5.3 开放性创新	10

一、逐年逐题知识点标注

2021年北京高考数学

题号	题型	分值	考查内容	知识模块
1	选择题	4	集合运算(AUB)	集合与逻辑
2	选择题	4	复数除法	复数
3	选择题	4	充分必要条件(单调性与最值)	集合与逻辑
4	选择题	4	三视图求表面积	立体几何
5	选择题	4	双曲线方程与离心率	解析几何
6	选择题	4	等差数列(党旗规格)	数列
7	选择题	4	三角函数奇偶性与最值	三角函数
8	选择题	4	圆锥体积应用	立体几何
9	选择题	4	直线与圆的位置关系	解析几何
10	选择题	4	递增整数数列求和最值	数列
11	填空题	5	二项式展开常数项	排列组合与二项式
12	填空题	5	抛物线焦点与面积	解析几何
13	填空题	5	平面向量数量积	平面向量
14	填空题	5	三角函数对称性	三角函数
15	填空题	5	函数零点个数判断	函数
16	解答题	13	解三角形(正弦/余弦定理)	三角函数与解三角形
17	解答题	14	正方体线面关系与二面角	立体几何
18	解答题	13	核酸检测概率模型	概率与统计
19	解答题	15	导数应用(切线、极值、最值)	导数及其应用
20	解答题	15	椭圆与直线综合	解析几何
21	解答题	15	创新型数列定义与递推	数列

表1-1 2021年北京高考数学逐题知识点标注

2022年北京高考数学

题号	题型	分值	考查内容	知识模块
1	选择题	4	集合补集运算	集合与逻辑
2	选择题	4	复数模	复数
3	选择题	4	直线是圆的对称轴	解析几何
4	选择题	4	函数性质($f(-x)+f(x)=1$)	函数

5	选择题	4	三角函数单调性	三角函数
6	选择题	4	等差数列充要条件	数列
7	选择题	4	二氧化碳状态图判读	函数
8	选择题	4	二项展开式系数和	排列组合与二项式
9	选择题	4	正三棱锥截面面积	立体几何
10	选择题	4	平面向量数量积范围	平面向量
11	填空题	5	函数定义域	函数
12	填空题	5	双曲线渐近线	解析几何
13	填空题	5	三角函数零点与求值	三角函数
14	填空题	5	分段函数最值存在性	函数
15	填空题	5	数列递推多结论判断	数列
16	解答题	13	解三角形	三角函数与解三角形
17	解答题	14	三棱柱线面平行与线面角	立体几何
18	解答题	13	铅球比赛概率期望	概率与统计
19	解答题	15	椭圆方程与直线综合	解析几何
20	解答题	15	导数应用(切线、单调性、不等式证明)	导数及其应用
21	解答题	15	连续可表数列创新题	数列

表1-2 2022年北京高考数学逐题知识点标注

2023年北京高考数学

题号	题型	分值	考查内容	知识模块
1	选择题	4	集合交集运算	集合与逻辑
2	选择题	4	复数共轭	复数
3	选择题	4	向量数量积坐标运算	平面向量
4	选择题	4	函数单调性判断	函数
5	选择题	4	二项展开式系数	排列组合与二项式
6	选择题	4	抛物线定义(焦点距离)	解析几何
7	选择题	4	解三角形求角	三角函数与解三角形
8	选择题	4	充要条件(不等式)	集合与逻辑
9	选择题	4	坡屋顶五面体棱长	立体几何
10	选择题	4	递推数列多结论判断	数列
11	填空题	5	指数对数运算	函数
12	填空题	5	双曲线方程	解析几何
13	填空题	5	命题真假(三角函数)	集合与逻辑
14	填空题	5	等差等比混合数列	数列

15	填空题	5	分段函数多结论判断	函数
16	解答题	14	三棱锥线面垂直与二面角	立体几何
17	解答题	13	三角函数图像与性质	三角函数
18	解答题	13	农产品价格概率统计	概率与统计
19	解答题	15	椭圆方程与平行证明	解析几何
20	解答题	15	导数应用(切线、单调性、极值点个数)	导数及其应用
21	解答题	15	数列新定义(r_k 定义与证明)	数列

表1-3 2023年北京高考数学逐题知识点标注

2024年北京高考数学

题号	题型	分值	考查内容	知识模块
1	选择题	4	集合并集运算	集合与逻辑
2	选择题	4	复数运算	复数
3	选择题	4	圆心到直线距离	解析几何
4	选择题	4	二项展开式系数	排列组合与二项式
5	选择题	4	向量与充要条件	平面向量
6	选择题	4	三角函数周期与最值	三角函数
7	选择题	4	对数函数实际应用	函数
8	选择题	4	四棱锥高	立体几何
9	选择题	4	指数函数与Jensen不等式	函数
10	选择题	4	参数化集合图形	函数
11	填空题	5	抛物线焦点	解析几何
12	填空题	5	三角函数终边对称与余弦最值	三角函数
13	填空题	5	双曲线与直线相切	解析几何
14	填空题	5	等比数列与圆柱体积	数列
15	填空题	5	数列交点问题多结论	数列
16	解答题	13	解三角形求角与面积	三角函数与解三角形
17	解答题	14	四棱锥线面平行与二面角	立体几何
18	解答题	14	保险费概率期望	概率与统计
19	解答题	15	椭圆方程与直线综合	解析几何
20	解答题	15	导数应用(切线、零点、面积比)	导数及其应用
21	解答题	14	数列变换创新定义	数列

表1-4 2024年北京高考数学逐题知识点标注

2025年北京高考数学

题号	题型	分值	考查内容	知识模块
1	选择题	4	集合交集运算	集合与逻辑
2	选择题	4	复数模	复数
3	选择题	4	双曲线离心率	解析几何
4	选择题	4	指数函数图像变换	函数
5	选择题	4	等差等比数列综合	数列
6	选择题	4	基本不等式判断	不等式
7	选择题	4	函数值域与充分条件	集合与逻辑
8	选择题	4	三角函数零点与周期	三角函数
9	选择题	4	对数函数应用(AI训练时间)	函数
10	选择题	4	向量数量积范围	平面向量
11	填空题	5	抛物线焦点距离	解析几何
12	填空题	5	二项式定理赋值法	排列组合与二项式
13	填空题	5	三角函数条件求值	三角函数
14	填空题	5	多面体体积	立体几何
15	填空题	5	函数方程多结论判断	函数
16	解答题	13	解三角形选条件求高	三角函数与解三角形
17	解答题	14	四棱锥线面平行与线面角	立体几何
18	解答题	13	概率期望与比较	概率与统计
19	解答题	15	椭圆方程与面积比较	解析几何
20	解答题	15	导数应用(最值、切线、取值范围)	导数及其应用
21	解答题	15	k列创新定义证明	数列

表1-5 2025年北京高考数学逐题知识点标注

二、各知识模块分值统计

下表统计了2021-2025年五年间各知识模块在北京高考数学试卷中的分值分布。通过横向对比可以观察各模块的考查比重变化趋势，纵向对比可以了解同一模块在不同年份的权重波动。

知识模块	2021	2022	2023	2024	2025	5年均值
集合与逻辑	8	4	9	8	8	7.4
复数	4	4	4	4	4	4.0
函数	5	9	15	13	14	11.2

导数及其应用	15	15	15	15	15	15.0
三角函数与解三角形	22	22	22	22	23	22.2
平面向量	5	4	4	4	4	4.2
数列	24	20	25	24	9	20.4
不等式	0	0	0	0	4	0.8
立体几何	22	18	14	18	19	18.2
解析几何	24	24	22	24	24	23.6
概率与统计	13	13	13	14	13	13.2
排列组合与二项式	5	4	4	4	5	4.4
合计	147	137	147	150	142	144.6

表2-1 2021-2025年北京高考数学各知识模块分值统计

从上表可以看出以下规律：

- 解析几何五年分值稳定在22-24分，是分值占比最高的模块之一，反映了北京卷对圆锥曲线综合问题的高度重视。
- 导数及其应用五年均为15分，位置固定在第20题，考查方向从切线与极值逐步向零点、面积比等综合方向扩展。
- 三角函数与解三角形五年分值稳定在22-23分，是仅次于解析几何和数列的核心模块。
- 数列分值波动较大(9-25分)，主要受创新型数列压轴题(第21题)的影响，2025年降幅明显。
- 不等式仅2025年独立出现4分，其余年份均为0分，属于边缘模块。
- 立体几何分值在14-22分之间波动，但解答题位置稳定在第17题(2023年除外)。

三、题型结构分析

3.1 试卷基本结构

2021-2025年北京高考数学试卷的题型结构保持高度稳定，均采用"选择题+填空题+解答题"的三段式结构，总分150分，考试时长120分钟。具体结构如下：

题型	题量	每题分值	小计	备注
选择题	10	4	40	前6题基础，后4题递进
填空题	5	5	25	部分双空设置

解答题	6	13-15	85	16题13分;17题14分;18题13-14分;19-21题各15分
合计	21	-	150	考试时长120分钟

表3-1 试卷题型结构

3.2 解答题位置-内容对应分析

解答题六道大题的位置与考查内容呈现出极强的规律性。第18题(概率统计)、第19题(椭圆综合)、第20题(导数应用)、第21题(创新压轴)的位置在五年中完全固定，仅有第16、17题在2023年出现了内容互换。详细对应关系如下：

题号	2021	2022	2023	2024	2025
16	解三角形	解三角形	立体几何(线面垂直与二面角)	解三角形	解三角形(选条件求高)
17	立体几何(线面关系与二面角)	立体几何(线面平行与线面角)	三角函数(图像与性质)	立体几何(线面平行与二面角)	立体几何(线面平行与线面角)
18	概率与统计(核酸检测)	概率与统计(铅球比赛)	概率与统计(农产品价格)	概率与统计(保险期望)	概率与统计(概率期望与比较)
19	解析几何(椭圆与直线)	解析几何(椭圆与直线)	解析几何(椭圆与平行)	解析几何(椭圆与直线)	解析几何(椭圆与面积比较)
20	导数(切线、极值、最值)	导数(切线、不等式证明)	导数(极值点个数)	导数(切线、零点、面积比)	导数(最值、切线、取值范围)
21	创新型数列	连续可表数列	数列新定义(r_k)	数列变换创新定义	k 列创新定义证明

表3-2 解答题位置-内容对应表(2021-2025)

由上表可见，解答题的"四固定"格局(18题概率统计、19题椭圆、20题导数、21题创新压轴)已成为北京卷的标志性命题结构。第16-17题虽在2023年出现互换，但整体仍围绕"解三角形+立体几何"两大模块交替设置。

四、趋势归纳

4.1 固定考点(五年全部出现且位置稳定)

- 集合运算 — 选择题第1-3位，每年必考，属于送分题
- 复数运算 — 选择题第2-3位，考查基本运算(除法、模、共轭)
- 解三角形 — 解答题第16题(2023年除外)，考查正弦定理、余弦定理的综合应用
- 立体几何 — 解答题第17题(2023年除外)，考查线面关系与空间角计算

- 概率与统计 — 解答题第18题，每年必考，侧重概率模型与期望计算
- 解析几何-椭圆 — 解答题第19题，每年必考，考查椭圆方程与直线综合问题
- 导数应用 — 解答题第20题，每年必考15分，考查切线、单调性、极值等综合问题
- 创新压轴题 — 解答题第21题，每年必考，均以数列相关的新定义为载体

4.2 浮动考点

- 二项式定理 — 在选择题与填空题之间位置不固定，2021年填空题、2022年选择题、2023年选择题、2024年选择题、2025年填空题
- 平面向量 — 选择题位置变化较大，有时出现在第3-5位，有时在第10位
- 不等式 — 仅2025年独立出现(基本不等式判断题，4分)，其余四年均未单独命题
- 三角函数图像性质 — 跨越选择题、填空题、解答题三个位置，灵活性最强

4.3 难度梯度变化

- 2021-2022年：选择题前6题为基础送分题，后4题难度递进；解答题16-18题为中等难度，19-20题为较难，21题最难。整体难度梯度清晰。
- 2023年：选择题第9-10题难度提升明显(递推数列多结论、坡屋顶五面体)，对思维量要求提高；解答题整体难度略有下降，但16题变为立体几何增加了空间想象负担。
- 2024年：选择题第9-10题更重思维量(Jensen不等式、参数化集合图形)；解答题第20题导数难度提升，引入面积比问题；整体属于五年中难度偏高的一年。
- 2025年：整体难度回归温和，选择题新增不等式与AI应用情境；但压轴题创新性更强(k列定义与组合证明)，对数学抽象能力的要求进一步提高。

五、创新趋势

5.1 设问方式创新

(1) 选择条件型题目

选择条件型题目是近年来北京卷最突出的设问创新。题目给出多个条件，要求考生选择其中一个(或几个)条件使问题有解或使结论成立，然后完成求解。这种题型既考查了学生对条件的理解与判断能力，又增加了题目的开放性。典型实例如下：

- 2021年第16题：选条件使三角形唯一确定
- 2023年第17题：选条件使三角函数存在
- 2025年第16题：选条件使三角形存在

(2) 多结论判断型

多结论判断型题目要求考生对给定的多个命题(通常四个)逐一判断真假。这类题目信息量大，考查面广，且需要考生具备较强的辨析能力。2022-2025年连续四年在第15题出现此类题型，已成为常态。典型实例：

- 2022年第15题：数列递推四个结论判断
- 2023年第15题：分段函数四个结论判断
- 2024年第15题：数列交点问题四个结论判断
- 2025年第15题：函数方程四个结论判断

(3) 填空题多空设置

近年来填空题逐渐增加双空设置，在一个题目中考查两个关联知识点，提高了填空题的信息密度和区分度。典型实例：

- 2022年第13-14题：双空设置
- 2023年第13-14题：双空设置
- 2024年第14题：双空设置
- 2025年第12-13题：双空设置

5.2 应用情境创新

北京卷一直注重数学应用情境的创设，每年都有贴近现实生活的应用题。从近五年趋势看，情境素材从传统物理几何逐步拓展到科技前沿、社会民生等领域，体现了“数学即生活”的命题理念。五年典型应用情境如下：

- 2021年：党旗规格(等差数列应用)、圆锥雨量器(体积应用)、核酸检测(概率模型) — 贴近时事与传统文化
- 2022年：北京冬奥会 CO_2 制冰(图表判读)、铅球比赛(概率期望) — 体育科技融合
- 2023年：坡屋顶建筑(立体几何)、农产品价格变化(概率统计) — 建筑与民生
- 2024年：水质量对数模型(函数应用)、保险费模型(概率统计) — 环保与金融
- 2025年：AI大模型训练时间(对数应用)、3D打印零件(立体几何) — 人工智能与先进制造

值得关注的是，2025年首次将"AI大模型训练时间"作为应用情境，标志着北京卷的应用情境已拓展到人工智能前沿领域，这与近年来AI技术的快速发展和广泛渗透密切相关。

5.3 开放性创新

(1) 新定义问题逐年深化

第21题作为压轴题，五年均采用"新定义+证明"的模式，但定义的复杂度和证明要求逐年提升，体现了命题者对数学抽象能力和创新思维的持续强调：

- 2021年：" R_p 数列" — 定义较简单，主要考查对新概念的理解和验证
- 2022年："连续可表数列" — 定义抽象程度提升，需要理解"可表"的数学含义
- 2023年：" r_k 定义" — 引入多参数定义，需要更强的符号推演能力
- 2024年："变换T定义" — 引入操作型定义(变换)，需要理解变换的性质和复合
- 2025年："k列定义" — 组合数学视角的创新定义，证明要求最高，涉及组合结构

(2) 证明要求逐年提高

从五年压轴题的设问方式看，证明要求经历了从"判断验证"到"充要条件证明"的演变过程。早期题目侧重于对新定义的理解和简单验证，而近两年则要求考生独立完成完整的充要条件证明，对逻辑推理能力的要求显著提高。这一趋势与新课标强调"逻辑推理"核心素养的方向一致。

(3) 选条件作答成为常态

选条件作答的开放性设问从2021年初次尝试，到2023年正式形成"选条件"设问形式，再到2025年延续这一模式，已逐渐成为北京卷的特色题型。这类题目的核心价值在于：打破传统"给定条件-求结果"的封闭模式，让考生在多种可能中做出判断和选择，真正考查数学理解力而非机械计算能力。

综上所述，2021-2025年北京高考数学试卷在保持题型结构和核心考点高度稳定的同时，在设问方式、应用情境和开放性创新三个维度上持续推进改革。命题者通过"选条件型""多结论判断型"等创新设问，以及对人工智能等前沿领域的情境拓展，有效提升了试卷的区分度和创新性，体现了"素养立意、能力导向"的命题方向。